Ejercicios — Clase 15

Fundamentos del análisis factorial

Objetivo y datos

El objetivo es reconocer qué información utiliza un modelo factorial y diagnosticar si tiene sentido buscar factores comunes.

```
library(tidyverse)
source("../FuncionesDistancias.R")
source("../FuncionesFactorial.R")
datos_factorial <- psych::bfi[, 1:25] |> drop_na() |> slice_head(n = 800)
```

1. Conocer los datos

1. Usa `tablas_resumen()` para revisar los ítems `A1:A5`, `E1:E5` y `N1:N5`.
2. Comprueba rangos, medias y desviaciones típicas. ¿Hay variables constantes o con escalas distintas?
3. Calcula la matriz de correlaciones. Localiza dos parejas con correlación intensa y dos con correlación débil.
4. Explica qué patrón esperarías si existieran tres factores comunes claros.

2. Del modelo a las correlaciones

Considera

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.7 & 0.2 \\ 0.1 & 0.8 \\ 0.2 & 0.7 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \qquad \Phi = I.$$

1. Calcula $\Lambda\Lambda^T$.
2. Calcula comunalidad y unicidad de cada variable estandarizada.
3. Identifica las variables que representan mejor cada factor y la variable más ambigua.
4. Cambia la última fila por $(0.1, 0.1)$. ¿Qué cambia en sus correlaciones y unicidad?

3. Datos con y sin estructura común

Simula 500 individuos con seis variables: tres dependientes principalmente de F_1 y tres de F_2. Crea una segunda tabla permutando cada columna por separado.

1. Aplica `comprobar_adecuacion_factorial()` a ambas tablas.

2. Compara KMO global, KMO individuales y Bartlett.
3. Explica por qué la permutación conserva cada distribución, pero destruye la estructura factorial.
4. Decide en cuál continuarías el análisis.

4. Adecuación de BFI

1. Aplica `comprobar_adecuacion_factorial(datos_factorial)`.
2. Identifica los cinco KMO individuales menores.
3. Repite eliminando el ítem con menor KMO.
4. ¿Mejora apreciablemente el KMO global? ¿Eliminarías el ítem solo por este resultado?

5. Una variable problemática

Añade a los 15 ítems del ejercicio 1 una variable `ruido = rnorm(nrow(datos))`.

1. Repite el diagnóstico de adecuación.
2. Compara el KMO de `ruido` con los restantes.
3. Explica por qué una variable puede estar bien medida y ser inadecuada para **esa** solución factorial.

6. Decisión final

Redacta cinco frases: objetivo latente, evidencia favorable, evidencia desfavorable, diferencia entre KMO y Bartlett, y una limitación aún no evaluada.